

[별표 2]

미세먼지 간이측정기 성능인증 및
성능점검 시험방법
(제12조 및 제14조 관련)

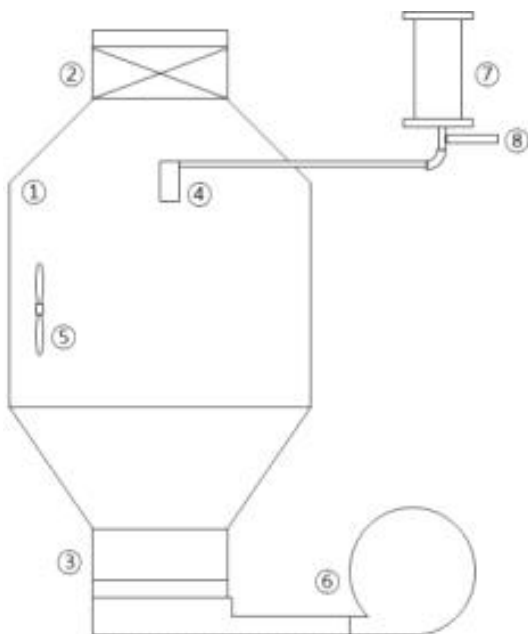
미세먼지 분야

시험체임버평가

2025

1. 일반사항

- (1) 시험체임버는 청정공기 및 표준입자를 주입 또는 발생시켜 시험체임버 내에 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 발생 및 유지 시킬 수 있는 구조 이어야 한다.
- (2) 시험체임버는 내부공간으로 시험표준입자를 주입시켜 농도를 균질하게 형성할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 반복재현성 실험 시, 시험표준입자의 농도를 달성하고 유지하는 과정은 다음과 같다.
입자 주입구를 통하여 발생기로부터 발생된 시험표준입자를 공급한 후, 시험체임버에 사용하는 기준측정기의 측정값을 읽어 목표 농도에 도달하였는지 확인한다.
- (4) 시험체임버 구성에 대한 예시는 다음 그림과 같으며, 시험체임버의 운전형태 및 시험특성 등에 따라 구조는 변경될 수 있다.



번호	구성품명
①	시험 챔버
②	청정공기 공급부(HEPA 필터 포함)
③	공기 및 입자 배출구
④	입자 공급 노즐
⑤	입자 혼합기
⑥	공기 유속 발생 장치
⑦	입자 발생기
⑧	양극성 이온발생기

2. 시험 입자 및 입자 발생

- (1) 반복재현성 평가에 사용하는 시험표준입자는 염화칼륨(Potassium Chloride, KCl), 염화나트륨(Sodium Chloride, NaCl), PSL(Polystyrene Sphere Liquid, PSL), 또는 ISO 12103-1 A1 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 사용할 수 있다.
- (2) 발생된 입자가 하전을 띠게 되는 경우 하전상태를 중화시키는 장치가 장착되어 있어야 한다.
- (3) 발생된 시험표준입자의 크기 분포는 $0.3 \mu\text{m} \sim 2.5 \mu\text{m}$ 를 포함하여야 하며, 크기 분포의 기하표준편차는 1.4 ~ 2.0 범위에 있어야 한다.

3. 시험방법

- (1) 시험에 앞서 성능인증 평가대상 간이측정기는 실험실 평가에 사용하는 기준측정기와 예비 비교시험을 통해 동일한 입자 농도 측정값을 표출할 수 있도록 평가대상 간이측정기 내부 파라미터를 조정한다.
- (2) 시험체임버 내부에 HEPA 필터를 통해 입자가 제거된 청정공기를 이용하여 환기하며 체임버 내부의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하가 될 때까지 지속한다.
- (3) 시험표준입자를 발생 시킨 후 시험체임버 내부에 주입하고 목표 농도에 도달하도록 제어 하되 초기농도는 $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 넘을 수 없다.
- (4) $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 범위에서 지정된 5개의 균등구간 각각의 농도에서의 허용범위는 기준농도 $\pm 10 \%$ 또는 $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 중 큰 값으로 한다. 5개의 균등구간은 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 110 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $75 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 85 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $50 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $25 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만으로 한다.
- (5) 각 미세먼지 농도 구간에서 5분 동안 측정한 평균값을 취득한다.
- (6) (4)의 지정된 5단계의 각 농도구간에서 5분 동안 측정 및 취득한 자료의 평균값을 이용하여 선형 회귀직선 $y = ax$ 를 구한다.
- (7) (3)~(6) 과정을 3회 반복 수행한다.
- (8) 측정차수별 선형 회귀직선 기울기의 오차를 구하고 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지법 시행규칙 별표 1에 따라 등급을 산정한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.1-1})$$

여기서, i : 측정차수(1, 2, 3)

a_i : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$: 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$: 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성} i = (1 - |d_i|) \times 100 (\%)$$

미세먼지 분야

등가성평가

2025

1. 일반사항

- (1) 등가성평가는 미세먼지 간이측정기와 대기오염공정시험기준의 중량농도법으로 소급한 베타선법 자동측정법과의 비교 평가시험을 통하여 간이측정기의 등가성여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 등가성평가를 위해 필요한 기준측정방법인 중량농도법은 국립환경과학원의 국가기준시스템과 준하는 성능을 가진 시스템에 의해 운영되어야 한다. 국가기준시스템은 PM-10 분립장치와 WINS(Well Impactor Ninety-Six)를 장착하고 PM-2.5 측정망 운영지침 및 미국 EPA의 FRM 제작 규격과 성능을 만족하며 PM-2.5 농도 국가기준시료의 역할을 수행하는 기후에너지환경부의 표준운영시스템으로서 대기오염공정시험기준 미세먼지측정방법(PM-2.5, ES 01606.1)의 장비 설치, 운영 및 관리에 합당하게 운영되는 시스템이다.

2. 시험장소

- (1) Class I, Class II 기준측정기는 바람의 영향을 최소화 할 수 있도록 설치하여야 하며, 주변에 직접적인 배출원의 영향이 없는 지점에 설치하여야 한다.
- (2) 성능인증대상 측정기는 Class II 기준측정기와 같은 높이에 설치되어야 하며 최소 1 m 이격거리에 설치하여야 하며 수평으로 10 m이내에 설치되어야 한다.

3. 시험방법

- (1) 성능인증 평가대상 간이측정기 사전준비 및 예비측정
 - ① 성능인증 평가대상 간이측정기 평가에 앞서 지정된 시험장소에 설치하고 사전운동을 통해 기기의 상태를 최적화하는 과정을 수행할 수 있다. 시료도입부(Inlet) 및 광산란검출기(phototube) 등을 정비하고 측정기의 기밀성 점검과 유량교정 등 필요로 하는 사항들에 대해 내부적인 점검 및 교정을 수행할 수 있으며, 성능인증기관에서는 최소 3일간의 사전준비기간을 배정하여 주어야 한다.
 - ② 최소 3일간의 사전준비 종료 이후, Class I, Class II 및 성능인증 평가대상 간이측정기를 동시 운영하는 예비측정을 수행한다. 예비측정의 목적은 미세먼지 간이측정기의 측정결과에 영향을 미칠 수 있는 질량교정파라미터(k-factor)를 교정하기 위해서이다. 성능인증기관은 3일에 걸쳐 Class II 기준측정기의 시간측정결과를 제공하여 간이측정기의 질량교정파라미터(k-factor)를 교정할 수 있도록 지원한다.
- (2) 성능인증 평가대상 간이측정기 등가성평가
 - ① 예비측정이 종료된 후 3대의 Class I 기준측정기, 3대의 Class II 기준측정기 및 3대의

성능인증 평가대상 간이측정기를 정상가동하여 등가성평가를 수행한다.

- ② Class I 기준측정기는 일 23시간 연속가동하여야 하며 1시간동안 필터의 교체 및 측정기의 점검을 수행토록 한다. Class II 기준측정기는 Class I 기준측정기와 동일한 기간동안 연속 운전되어야 한다. Class I 기준측정기의 필터 교체 및 점검시간 동안, 간이측정기의 측정결과 수집 및 소모품 교체는 인증기관에 의해서 이루어지며, 필요한 경우 인증기관의 요청에 따라 검사의뢰자가 의뢰한 측정기의 소모품 교체 등을 할 수 있다.
- ③ 성능인증 평가대상 간이측정기의 경우 자료는 기기내부에 저장되어야 하며, 만약 통신네트워크를 이용한 자료수집과 자료처리방식을 적용하는 경우 측정기 외부에 직접 저장할 수 있어야 한다.
- ④ 등가성평가는 최소 14일 동안 수행되어야 한다. 14일간 동안 Class I 기준측정기는 14개의 일평균자료(23시간), Class II 기준측정기는 322개의 시간평균자료(14일 × 23시간)가 수집되어야 한다. 간이측정기 또한 시간평균자료가 제출되어야 하나 만약 간이측정기가 시간평균자료를 산출하지 않는 경우 신청인은 시간평균자료의 산출 방식을 검사기관에 제공하여야 한다.
 - 1) Class I과 Class II 기준측정기의 측정자료는 각 3대 기준측정기의 동일한 측정기간에 대한 측정자료를 평균하여 사용한다.
 - 2) Class I 또는 Class II 기준측정기 중 1대가 이상이 있는 경우, 2대 기준측정기의 동일한 측정기간에 대한 측정결과를 평균하여 사용 할 수 있으나, 연속적으로 발생할 경우 해당 기간만큼 시험기간이 연장된다.
 - 3) 2대 이상의 기준측정기가 이상이 있는 경우, 이상 기간만큼 시험기간을 연장하여 14일간의 측정자료를 수집한다.
 - 4) 성능인증기관은 2), 3)에 해당하는 경우, 기준측정기의 이상 및 측정데이터를 모두 기록 보관하여야 한다.
- ⑤ Class II 기준측정기 측정결과 322개 중 농도가 $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 고농도 결과가 최소 16개 이상 수집되어야만 한다. 만약 14일의 시험기간 동안 16개 이상의 $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 농도가 수집되지 않았을 경우 시험기간을 1회(14일) 연장하고 전체 기간 중 $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과하는 농도가 최소 8개 이상 수집될 경우 시험을 종료한다. 또한 낮은 농도에서도 간이측정기의 인증 세부기준인 정확도와 결정계수 값이 영향을 받을 수 있으므로 Class I 기준측정기의 농도가 $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하인 경우와 Class II 기준측정기의 농도가 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하인 경우에는 해당기간의 자료를 제외하고 평가할 수 있으나 총 시험일수는 최소 14일을 만족하여야 한다.
- ⑥ 성능인증기관은 등가성평가 14일 동안 Class II 기준측정기 측정결과가 아래 표의 기준을 달성하도록 운영하여야 한다. 단, 시험기간 동안 이를 달성하지 못한다고 예상되는 경우 등가성평가 기간을 연장하여 수행할 수 있다.

<표> 연속자동측정기 등가성평가지험 기준

항목	내용 및 기준
측정기 수	3
측정기간	14일
정확도(Accuracy)	85 % 이상
선형회귀식 기울기(Slope)	0.9 ~ 1.1
선형회귀식 절편 허용치	-2.25 ~ 2.25
측정기 간 상대정밀도	90 % 이상
상관계수 값(R)	0.90 이상

1) 정확도(Accuracy)

$$\overline{C_j} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{i,j} \quad (\text{식 TPM1001.2-1})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 14)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$\overline{C_j}$: 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.2-2})$$

여기서, $\overline{R_j}$: 측정기간(j) 동안 class I 측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$: 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$|d_j|$: 측정기간(j) 동안 |오차|

$$\text{정확도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-3})$$

2) 선형회귀식 기울기(Slope)

$$\text{slope} = \frac{\sum_{j=1}^J (\overline{R_j} - \overline{R})(\overline{C_j} - \overline{C})}{\sum_{j=1}^J (\overline{R_j} - \overline{R})^2} \quad (\text{식 TPM1001.2-4})$$

여기서, $\overline{R_j}$: 측정기간(j) 동안 class I 측정기의 평균농도

$\bar{R}$: 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도

$\bar{C}_j$: 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

$\bar{C}$: 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도

3) 선형회귀식 절편(Intercept)

$$\text{Intercept} = \bar{C} - \text{slope} \times \bar{R} \quad (\text{식 TPM1001.2-5})$$

여기서, $\bar{C}$: 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도

$\bar{R}$: 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도

4) 측정기 간 상대정밀도

$$P_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 C_{i,j}^2 - \frac{1}{3} [\sum_{i=1}^3 C_{i,j}]^2}{2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-6})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 14)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$C_{i,j}$: 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 농도

P_j : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 표준편차

$$RP_j = \frac{P_j}{C_j} \quad (\text{식 TPM1001.2-7})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 14)

$\bar{C}_j$: 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 평균농도

RP_j : 측정기간(j) 동안 class II 측정기의 상대표준편차

$$\text{상대정밀도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J RP_j \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-8})$$

5) 상관계수(r)

$$r = \frac{\sum_{j=1}^J (\bar{R}_j - \bar{R})(\bar{C}_j - \bar{C})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J (\bar{R}_j - \bar{R})^2 \sum_{j=1}^J (\bar{C}_j - \bar{C})^2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-9})$$

여기서, $\bar{R}$: 전체 측정기간 동안 class I 측정기의 평균농도
 $\bar{C}$: 전체 측정기간 동안 class II 측정기의 평균농도
 r : 상관계수

- ⑦ 성능인증기관은 측정결과를 이용하여 상대정밀도, 자료획득률, 정확도, 결정계수를 구하고, 미세먼지법 시행규칙 별표 1에 따라 등급을 결정한다.
- 1) 초미세먼지(PM-2.5) 농도의 최종 유효자리수는 $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이므로, 유효자리수 다음인 소수 첫째 자리에서 반올림한다.
 - 2) Class II 기준측정기 3대 및 성능인증 평가대상 간이측정기 3대의 미세먼지(PM-2.5) 농도측정 결과의 평균값의 비교는 소수 둘째자리에서 반올림하여 소수 첫째자리의 결과로 한다.
 - 3) 상대정밀도, 자료획득률, 정확도의 유효자리수는 소수 첫째자리이므로 소수 둘째 자리에서 반올림한다.
 - 4) 결정계수의 유효자리수는 소수 둘째자리이므로 소수 셋째자리에서 반올림한다.
 - 5) 상대정밀도

$$P_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 C_{i,j}^2 - \frac{1}{3} [\sum_{i=1}^3 C_{i,j}]^2}{2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-10})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)
 i : 측정기 번호(1, 2, 3)
 $C_{i,j}$: 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 농도
 P_j : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 표준편차

$$RP_j = \frac{P_j}{C_j} \quad (\text{식 TPM1001.2-11})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)
 RP_j : 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 상대표준편차

$$\text{상대정밀도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J RP_j\right) \times 100 (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-12})$$

- 6) 자료획득률
- 성능인증 간이측정기 3대의 자료획득률을 구한 뒤, 가장 작은 값으로 평가한다.

$$\text{자료획득률} = \frac{J_{C,i}}{J_R} \times 100 (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-13})$$

여기서, i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$J_{C,i}$: 성능인증 간이측정기(i)의 자료 수

J_R : 기준측정기의 자료 수

7) 정확도

$$\overline{C_j} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{i,j} \quad (\text{식 TPM1001.2-14})$$

여기서, j : 측정기간(1, 2, ..., 322)

i : 측정기 번호(1, 2, 3)

$\overline{C_j}$: 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 평균농도

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.2-15})$$

여기서, $\overline{R_j}$: 측정기간(j) 동안 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$: 측정기간(j) 동안 성능인증 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$: 측정기간(j) 동안 |오차|

$$\text{정확도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.2-16})$$

8) 결정계수(r^2)

$$r = \frac{\sum_{j=1}^J (\overline{R_j} - \overline{R})(\overline{C_j} - \overline{C})}{\sqrt{\sum_{j=1}^J (\overline{R_j} - \overline{R})^2 \sum_{j=1}^J (\overline{C_j} - \overline{C})^2}} \quad (\text{식 TPM1001.2-17})$$

여기서, $\overline{R}$: 전체 측정기간 동안 기준측정기의 평균농도

$\overline{C}$: 전체 측정기간 동안 평가대상 측정기의 평균농도

r : 상관계수

$$\text{결정계수 } r^2 = r \times r$$

여기서, r : 상관계수

⑧ (삭제)

미세먼지 분야

성능점검

2025

1. 일반사항

- (1) 성능점검은 의뢰자가 직접 해당 간이측정기를 제출한 경우 외에는 설치된 현장에서 실시한다.
- (2) 성능점검은 현장성능점검과 반입성능점검으로 구분하여 실시한다.
 - ① 현장성능점검이란 간이측정기가 설치된 현장에서 실시하는 점검을 말한다.
 - ② 반입성능점검이란 간이측정기를 성능인증기관의 시험실에서 실시하는 점검을 말한다.
- (3) 점검 결과는 성능점검기록부(미세먼지법 시행규칙 별지 제6호의3 서식)에 적합 또는 부적합으로 기록하며, 간이측정기의 성능을 확인한 결과는 그 결과값을 점검결과 옆에 숫자로 표시한다.
- (4) 성능점검증명서는 간이측정기의 사용자가 보기 쉬운 곳에 부착하여야 한다.

I. 현장성능점검 방법

1. 일반사항

- (1) 본 성능점검방법은 간이측정기가 설치된 현장에서 성능점검 기준 여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 성능점검용 기준측정기는 점검대상 간이측정기와 동일한 기기를 사용하며, 성능인증기관에서 성능유지 여부를 미리 확인한 후 현장에서 사용한다.

2. 현장 조건

- (1) 설치된 점검대상 미세먼지 간이측정기와 기준측정기를 원활하게 설치 할 수 있고, 성능점검 시 주변에 의한 영향이 없어야 한다.
- (2) 설치된 미세먼지 간이측정기와 기준측정기의 유입구가 같은 높이에 설치되어야 하고 최소 1 m 이격거리에 설치하여야 하며 수평으로 10 m 이내에 설치되어야 한다.

3. 성능점검 방법

- (1) 현장성능점검용 입자발생장치를 통해 입자가 제거된 공기를 공급하여 기준측정기의 측정농도가 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하가 되도록 한다.
- (2) 입자발생장치와 현장에 설치된 간이측정기의 시간을 동기화 한다.
- (3) 입자발생장치를 작동시켜 안정화 후, 표준입자를 주입시켜 최대 30분 동안 측정한다.
- (4) 종료되면 입자발생장치의 작동을 중지하고 미세먼지 간이측정기의 측정 결과를 확인하고 아래 식에 따라 d_i 를 계산한다.
- (5) (1)~(4) 과정을 3회 반복 수행한 후 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지

법 시행규칙 별표 2의2에 따라 적합/부적합 여부를 평가한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-1})$$

여기서, i : 측정차수(1, 2, 3)

a_i : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$: 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$: 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성 } i = (1 - |d_i|) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-2})$$

(6) (5)까지의 과정에서 반복재현성이 적합한 경우, 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 시료도입부(Inlet)를 같은 위치에 설치한다.

(7) 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 측정회수는 20회 이상으로 하여 다음 식에 따라 정확도를 산정한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-3})$$

여기서, $\overline{R_j}$: 현장점검용 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$: 점검대상 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$: 측정기간 |오차|

j : 측정회수(1, 2, ..., 20)

단, 기준측정기의 평균농도가 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하인 경우는 다음 식에 따라 d_j 를 구한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{15} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-4})$$

$$\text{정확도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-5})$$

II. 반입성능점검 방법

1. 일반사항

- (1) 본 성능점검방법은 간이측정기를 성능인증기관에 반입하여 성능점검 기준 유지여부를 판단하기 위한 시험방법이다.
- (2) 입자발생장치는 청정공기 및 표준입자를 주입 또는 발생시켜 간이측정기 시료도입부 내에 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 발생 및 유지 시킬 수 있는 구조여야 한다.

2. 성능점검 방법

- (1) 입자발생장치를 통해 입자가 제거된 공기를 공급하여 측정 농도가 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하가 되도록 한다.
- (2) 입자발생장치를 작동시켜 안정화 후, 표준입자를 주입시켜 최대 30분 동안 측정한다.
- (3) 종료되면 입자발생장치의 작동을 중지하고 미세먼지 간이측정기의 측정 결과를 확인하고 아래 식에 따라 d_i 를 계산한다.
- (4) (1)~(3) 과정을 3회 반복 수행한 후 반복재현성을 평가하여 가장 작은 값으로 미세먼지법 시행규칙 별표 2의2에 따라 적합/부적합 여부를 평가한다.

$$|d_i| = \left| \frac{a_i - \bar{a}}{\bar{a}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-6})$$

여기서, i : 측정차수(1, 2, 3)

a_i : 측정차수(i)의 기울기

$\bar{a}$: 전체 측정차수의 기울기 평균

$|d_i|$: 측정차수(i)의 |오차|

$$\text{반복재현성}i = (1 - |d_i|) \times 100 (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-7})$$

- (5) (라)까지의 과정에서 반복재현성이 적합한 경우, 별표2에 따라 등가성평가를 수행한다. 점검대상 간이측정기와 기준측정기의 측정회수는 20회 이상으로 하여 다음 식에 따라 정확도를 산정한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{\overline{R_j}} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-8})$$

여기서, $\overline{R_j}$: 반입점검용 기준측정기의 평균농도

$\overline{C_j}$: 점검대상 간이측정기의 평균농도

$|d_j|$: 측정기간 |오차|

j : 측정회수(1, 2, ..., 20)

단, 기준측정기의 평균농도가 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하인 경우는 다음 식에 따라 d_j 를 구한다.

$$|d_j| = \left| \frac{\overline{C_j} - \overline{R_j}}{15} \right| \quad (\text{식 TPM1001.3-9})$$

$$\text{정확도} = \left(1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J |d_j| \right) \times 100 \quad (\%) \quad (\text{식 TPM1001.3-10})$$